Jovem Programador

Programador de Sistemas

Profª. Heloisa Moura

Conteúdo

- Conceito de Lógica de Programação;
- Algoritmo;
- Exercícios

O que é lógica de programação?

- Lógica é a ciência do raciocínio
- Encadeamento de pensamentos em uma sequencia coerente – instruções
- Técnica para colocar instruções em uma sequência lógica para que seja possível atingir um determinado objetivo em uma linguagem de programação.

Sequência Lógica ou Raciocínio lógico

- Passos ou tarefas executadas até atingir um objetivo. Solucionar um problema apresentado.
- Para que as tarefas possam ser realizadas com êxito, elas devem ser ordenadas. Tarefas ordenadas nos levam à noção de algoritmo.

Programador de Sistemas

UC1: Desenvolver Sistemas de informação

Verificar se essa sequência: está certa?

- 1. Pegar o carrinho
- 2. Dirigir-se a fila do caixa
- 3. Sair do mercado
- 4. Pegar uma garrafa de refrigerante na gôndola
- 5. Entrar no mercado
- 6. Colocá-la no carrinho
- 7. Pagar pelo refrigerante
- 8. Ir até seção de refrigerantes

Resolver problemas através da análise crítica

“ Saber analisar e resolver um problema é mais importante que decorar os comandos de uma linguagem de programação!”

Programador de Sistemas

UC1: Desenvolver Sistemas de informação

Resolver problemas através da análise crítica

Problema #1 Meu salário por hora

Escreva um programa que retorne o valor hora de um funcionário com base no seu salario mensal e horas trabalhadas no mês.

????

Temos que fazer o seguinte cálculo:

Salário mensal / total de horas trabalhadas

Solução
salário mensal: R$ 2500,00
horas trabalhadas: 176 horas
2500/176 = R$ 14,20
salário hora = R$ 14,20

“ Resolvi esse problema antes de escrever uma linha de código”

O mais importante é entender o problema, entender quais passos são necessários para resolver aquela situação.

Algoritmo

Algoritmo

- Sequência de instruções ordenadas, finita e não ambígua, que são executadas mecanicamente para executar uma tarefa. Como uma “receita de bolo”.
- Um algoritmo deve ter fim e executar suas instruções em um tempo finito.
- Cada linha de um algoritmo deve executar uma única instrução.

Ambígua: Não deixar dúvidas sobre o que ela faz, tem que ser direta.

Fases de um algoritmo

Entrada, processamento e saída

- Onde temos:

-**Entrada**: são os dados de entrada do **algoritmo**.

-**Processamento**: são os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final.

-**Saída**: são os dados já processados.

Como montar um algoritmo

Analise criticamente o problema e descubra:

1. Quais são os dados de entrada necessários?
2. O Que devo fazer com esses dados?
3. Quais são as restrições desse problema?
4. Qual é o resultado esperado?
5. Qual é a sequência de passos a ser feitas para chegar ao resultado esperado?

Problema #1 Meu salário por hora

1. Quais são os dados de entrada necessários?
   - Salário mensal
   - Horas trabalhadas por mês
2. O Que devo fazer com esses dados?
   - Devo usar eles para calcular o valor hora que um funcionário recebe usando o cálculo salário mensal / horas trabalhadas.
3. Quais são as restrições desse problema?
   - O valor deve ser entregue somente em formato de salário por hora.

Problema #1 Meu salário por hora

4 - Qual é o resultado esperado?

- Valor hora que o funcionário recebe.

5 - Qual é a sequência de passos a ser feita para chegar ao resultado esperado?

Perguntar quanto a pessoa ganha por mês;
guardar essa informação;
perguntar quantas horas ela trabalha no mês;
guardar essa informação;
calcular o valor hora da pessoa;
exibir o valor hora daquela pessoa.

Problema #2

Calcular a média de um aluno, baseado nas notas de quatro provas, e verificar se foi aprovado.

Critério: será aprovado se a média for igual ou superior a 7.0

Programador de Sistemas
UC1: Desenvolver Sistemas de informação
Resolução 1 :O algoritmo Descritivo

Inicio

Entrar com as 4 notas

Calcular média

Verificar se média é maior ou igual a 7.0

Se sim , apresentar no vídeo “ Aprovado”

Se não, apresentar no vídeo “ Reprovado”

Fim

Pseudocódigo (Português estruturado ou portugol)

- Técnica narrativa baseada em PDL – Program Design Language (Linguagem de Projeto de Programa).
- Notação para elaboração de algoritmos estruturados que serão utilizados para a criação e desenvolvimento em uma linguagem de programação qualquer.
- Também conhecido como Português estruturado ou Portugol.

Programador de Sistemas

UC1: Desenvolver Sistemas de informação

Resolução 2: Pseudocódigo

```
algoritmo Média

var
        res: caractere
        N1, N2, N2, N3, N4: real
        media: real
inicio
        leia (N1, N2, N3, N4)
        media <- ((N1 + N2 + N3 + N4) / 4)

        se (media >= 7) então
                res <- " Aprovado"
        senão
                res <- "Reprovado"
        fimse
        escreva ("Resultado= ", res)
fimalgoritmo
```

Nome do algoritmo

Declaração de variaveis

Tipo das variaveis

Bloco principal do programa

Pseudocódigo

algoritmo, var, inicio, fimalgoritmo : Palavras reservada que fazem parte da linguagem de programação, e não pode ser usada fora do contexto.
Ex.: criar nome de objetos ou nome de variáveis com palavras reservadas.

Exercícios de Algoritmos descritivos

Pseudocódigo (Português estruturado ou portugol)

Podemos testar nossos algoritmos, utilizando um software chamado VisualG. Ele é gratuito e permite testar diversos algoritmos em pseudocódigo.

Copiar o VisualG para as maquinas

Próxima aula...